BPSC TRE 4.0

Computer Science (Class 11–12)

Day 7

1. Computer Fundamentals > Data Representation

2026-11-03

BPSC TRE 4.0 Computer Science — Day 7 — 1. Computer Fundamentals > Data Representation — 2026-11-03

Notes • 25 Questions • Answer Key + व्याख्या

Number Systems & Units

1. आसान भाषा में

- Computer सिर्फ 0 और 1 समझता है. इसे Binary (आधार 2) कहते हैं. हम 0-9 वाला Decimal (आधार 10) इस्तेमाल करते हैं. Octal आधार 8, Hexadecimal आधार 16 (0-9 और A-F).
- हर 0/1 को bit (Binary Digit) कहते हैं. 8 bits = 1 byte.

2. रोज़मर्रा का example

- Light का switch: ON = 1, OFF = 0. बहुत सारे switches मिलाकर कोई भी संख्या या अक्षर बन जाता है.

3. Units और conversion

- 1 Kilo (KB) = 2^10 bytes, Mega = 2^20, Giga = 2^30, Tera = 2^40, Peta = 2^50.
- Decimal -> Binary: 2 से बार-बार भाग दो, remainder नीचे से ऊपर पढ़ो. 13 -> 1101.
- Binary -> Decimal: हर bit को 2 की power से गुणा करो. 1101 = 8+4+0+1 = 13.
- Binary -> Octal: 3-3 bits के group. Binary -> Hex: 4-4 bits के group. 1111 0101 = F5.

4. Exam Point + Trap

- Exam Point: Tera = 2^40 (TRE 2.0 में पूछा).
- Trap: Kilo 10^3 और 2^10 में फर्क; computer में 2^10 मानते हैं.

5. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0/2.0/3.0)

- Type: Definition/units. Example: "Tera means" (TRE 2.0) -> 2^40. Rule: Kilo 10, Mega 20, Giga 30, Tera 40 याद रखो.

⑥ 6. NET level में ऐसे आता है

- NET में बड़ी संख्या के conversion और range के सवाल आते हैं. Mini example: 2 bytes signed का max = 2^15-1 = 32767 (15 bits value, 1 bit sign).

⑦ 7. याद रखो

- Kilo 2^10, Mega 2^20, Giga 2^30, Tera 2^40. 4 bits = 1 hex digit, 3 bits = 1 octal digit.

Complement & Range

① 1. आसान भाषा में

- Computer में negative संख्या रखने का तरीका complement है. 1's complement = सारे bits उलट दो (0->1, 1->0). 2's complement = 1's complement + 1.
- Sign-magnitude: सबसे बाएँ bit (MSB, Most Significant Bit) में sign (0 = +, 1 = -), बाकी magnitude.

② 2. रोज़मर्रा का example

- घड़ी की सुई: 12 बजे से 3 घंटे पीछे जाना और 9 घंटे आगे जाना एक ही जगह पहुँचाता है. इसी तरह 2's complement घटाव को जोड़ बना देता है.

③ 3. Step by step

- -5 का 8-bit 2's complement: 5 = 00000101 -> उलटो 11111010 -> +1 = 11111011.
- Fraction वाली संख्या में भी पूरे word को एक साथ उलटो और +1 आखिरी bit पर जोड़ो. 73.75 -> 01001001.1100 -> 10110110.0100.
- n-bit range: 2's complement -2^(n-1) से 2^(n-1)-1 (8-bit: -128 से +127). 1's complement/sign-magnitude: -(2^(n-1)-1) से +(2^(n-1)-1) (8-bit: -127 से +127).

- 2's complement में zero का एक रूप, 1's complement में दो रूप (+0, -0).
- Computer घटाव 2's complement से करता है, क्योंकि एक ही adder (जोड़ने वाला circuit) चलता है.

④ 4. Exam Point + Trap

- Exam Point: 2's complement सबसे efficient (TRE 2.0 range question, NET 2's complement of -100).
- Trap: -128 की +128 नहीं बनती. 1000 (4-bit) अपना ही 2's complement है.

⑤ 5. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0/2.0/3.0)

- Type 1: Range. "range of 8-bit 2's complement" -> -128 to +127.
- Type 2: कौन सी संख्या अपना 2's complement है? 1000 (4-bit): उलटो 0111, +1 = 1000.

⑥ 6. NET level में ऐसे आता है

- Numerical: 12-bit 2's complement of -73.75; 8-bit 1's complement of -77.25; 2's complement of -100 = 10011100. Method: positive रूप लिखो -> उलटो -> (2's में) +1.

⑦ 7. याद रखो

- 1's = उलटो. 2's = उलटो + 1. 8-bit 2's range -128 से 127. घटाव 2's complement से.

Floating Point & Codes

① 1. आसान भाषा में

- दशमलव वाली (real) संख्या scientific notation जैसी रखते हैं: sign, exponent, mantissa. यही Floating Point है.
- Characters के लिए code: ASCII (American Standard Code for

Information Interchange) 7/8 bit, A=65, a=97, d=100. Unicode सभी भाषाओं के लिए, Windows में 16-bit.

② 2. रोज़मर्रा का example

- वैज्ञानिक संख्या 6.02 x 10^23 में 6.02 mantissa है और 23 exponent है.

③ 3. IEEE 754 (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

- Single precision = 32 bits: 1 sign + 8 exponent + 23 mantissa.
- Double precision = 64 bits: 1 sign + 11 exponent + 52 mantissa.
- Excess-128 biased exponent (32-bit word): exponent -128 से +127. Normalized mantissa 0.5 से 1-2^-23. Range 2^-129 से (1-2^-23) x 2^127.

④ 4. Exam Point + Trap

- Single 32, Double 64 (NET में कई बार).
- C++ angle: printf("%c",100) अक्षर d छापता है, %d संख्या. Trap: 16 bit half-precision होता है.

⑤ 5. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0/2.0/3.0)

- Booth's algorithm (TRE 3.0) = signed binary multiplication. Type: "किसलिए इस्तेमाल होता है".

⑥ 6. NET level में ऐसे आता है

- Type: format की लंबाई, range निकालना. Mini: 8-bit exponent excess-128 -> -128 से 127 -> सबसे छोटा 0.5 x 2^-128 = 2^-129.

⑦ 7. याद रखो

- IEEE: 32 और 64 bits. ASCII 7-bit, Unicode (Windows) 16-bit. Booth = गुणा.

Error Detect & Correct

① 1. आसान भाषा में

- डेटा भेजते समय bits बदल सकते हैं. इसे पकड़ने के लिए extra bits जोड़ते हैं. Parity bit: 1 की गिनती even (even parity) या odd (odd parity) बनाने वाला bit.

② 2. रोज़मर्रा का example

- खुदरा पैसे गिनकर लिफाफे पर कुल लिख देना: बाद में गिनती से मेल न खाए तो गलती पकड़ में आ जाती है.

③ 3. Hamming distance और codes

- Hamming distance = दो code words में अलग bits की संख्या. 1001 और 1100 -> 2.
- t errors detect करने को d_min = t+1. t errors correct करने को d_min = 2t+1.
- Hamming code single-bit error ठीक करता है. 4 data bits के लिए 3 parity bits (7-bit code). Check-bits का XOR = गलत bit की position.
- CRC (Cyclic Redundancy Check) और Checksum error detection codes हैं.
- Asynchronous transfer: हर character के साथ 1 start + 1 stop bit. 7 data + 1 parity -> 10 bits. 3200 bps -> 320 char/sec.

④ 4. Exam Point + Trap

- Trap: Detect = t+1, Correct = 2t+1. दोनों उलट न करें. NET की कुछ bank keys 2t-1 जैसी गलत मिलती हैं; सही सूत्र 2t+1 है.

⑤ 5. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0/2.0/3.0)

- "Which is error detection code?" (TRE 3.0) -> Hamming, CRC, Checksum सब, इसलिए More than one of the above.

6. NET level में ऐसे आता है

- Numerical: Hamming distance निकालना, even parity bit जोड़ना, 7-bit Hamming code बनाना, syndrome से error position. Mini: 1110001010 में 1 पाँच, even parity -> अंत में 1.

7. याद रखो

- Detect t+1, correct 2t+1. Even parity: 1 की गिनती even. Hamming = single-bit correction.

Numericals — और practice

Practice 1: 2's complement

- -25 का 8-bit 2's complement. 25 = 00011001 -> उलटो 11100110 -> +1 = 11100111.

Practice 2: Hamming distance

- 1011001 और 1101011 का distance. XOR = 0110010 -> 1 की संख्या 3. Answer 3.

Practice 3: Parity और speed

- 1011011 के लिए even parity: 1 पाँच -> parity 1 -> 10110111.
- 2400 bps, 1 start + 8 data + 1 stop = 10 bits -> 240 char/sec.

Abbreviations

Abbreviations — Full Forms

- ASCII = American Standard Code for Information Interchange
- IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers
- CRC = Cyclic Redundancy Check
- MSB = Most Significant Bit

- bps = bits per second
- NET = National Eligibility Test
- TRE = Teacher Recruitment Examination

Questions + हर सवाल के नीचे Explanation

Q1. [BPSC TRE 2.0 (2023)]

Tera means

(A) 2^{20}
(B) 2^{40}
(C) 2^{30}
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:
(A) गलत: 2^20 = Mega
(B) ✔ सही: Tera = 2^40
(C) गलत: 2^30 = Giga
(D) गलत: एक ही सही है
(E) गलत: B सही है

Ans: (B) 2^{40}

Kilo=2^10, Mega=2^20, Giga=2^30, Tera=2^40. जवाब (B).

Q2. [BPSC TRE 2.0 (2023)]

The range of the numbers that can be represented in 8-bit using 2's complement representation is

(A) –128 to +128
(B) –127 to +127
(C) –128 to +127
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:
(A) गलत: +128 8-bit में नहीं आता
(B) गलत: यह 1's complement/sign-magnitude की range है
(C) ✔ सही: -2^7 से 2^7-1 = -128 से +127
(D) गलत: एक ही सही है
(E) गलत: C सही है

Ans: (C) –128 to +127

n-bit 2's complement की range -2^(n-1) से 2^(n-1)-1. n=8 में -128 से +127. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. n = 8
2. min = -2^(8-1) = -128
3. max = 2^(8-1) - 1 = 127
4. Answer (C). Trap: -127 से +127 sign-magnitude की range है.

Q3. [BPSC TRE 2.0 (2023)]

Which of the following 4-bit numbers equals its 2’s complement?

(A) 1010
(B) 0101
(C) 1000
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) गलत: 1010 का 2's complement 0110 है
(B) गलत: 0101 का 2's complement 1011 है
(C) ✔ सही: 1000 -> उलटो 0111 +1 = 1000
(D) गलत: एक ही सही है
(E) गलत: C सही है

Ans: (C) 1000

ऐसी संख्या सबसे छोटी negative संख्या (-8) होती है; 2's complement लेने पर वही मिलती है. जवाब (C).

Step-by-step Solution:

1. 1000 उलटो = 0111
2. +1 = 1000, वही संख्या
3. बाकी options 1010->0110, 0101->1011, मेल नहीं
4. Answer (C). 0000 भी अपना complement है पर options में नहीं.

Q4. [BPSC TRE 3.0 (2024)]

What is Booth’s algorithm used for?

(A) Binary to decimal conversion
(B) Decimal to binary conversion
(C) Binary multiplication
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) गलत: conversion का algorithm नहीं
(B) गलत: conversion का algorithm नहीं
(C) ✔ सही: Booth's algorithm signed binary multiplication के लिए
(D) गलत: एक ही सही है
(E) गलत: C सही है

Ans: (C) Binary multiplication

Booth's algorithm signed 2's complement numbers का गुणा तेज़ी से करता है. जवाब (C).

Q5. [BPSC TRE 3.0 (2024)]

Which of the following is error detection code used in digital logic?

(A) Hamming code
(B) Cyclic redundancy check (CRC)
(C) Checksum
(D) More than one of the above
(E) None of the above

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: Hamming code errors detect और correct करता है
(B) ✔ सही: CRC (Cyclic Redundancy Check) error detection code है
(C) ✔ सही: Checksum error detection code है
(D) ✔ सही जवाब: एक से ज़्यादा सही हैं
(E) गलत: कुछ options सही हैं

Ans: (D) More than one of the above

Hamming, CRC और Checksum सभी error detection में आते हैं. BPSC key (D): more than one of the above. जवाब (D).

Q6. [UGC NET Jun 2007]

2's complement of -100 is :

(A) 00011100
(B) 10011101
(C) 10011100
(D) 11100100

हर **option** समझो:

(A) गलत: यह 28 का पैटर्न है, -100 का नहीं
(B) गलत: यह 1's complement के आसपास का जाल है
(C) ✔ सही: 100=01100100, उलटो=10011011, +1=10011100
(D) गलत: यह मनमाना पैटर्न है

Ans: (C) 10011100

100 का 8-bit binary 01100100 है. -100 के लिए 2's complement (bits उलटो, फिर 1 जोड़ो) लेते हैं. जवाब 10011100 (C).

Step-by-step Solution:

1. 100 = 64+32+4 = 01100100 (8-bit)
2. सभी bits उलटो (1's complement): 10011011
3. 1 जोड़ो: 10011011 + 1 = 10011100
4. Answer: (C). Trap: +1 भूल गए तो 10011011 (option B) मिलेगा.

Q7. [UGC NET Jun 2008]

If a code is t-error correcting, the minimum Hamming distance is equal to :

(A) 2t+1
(B) 2t
(C) 2t-1
(D) t-1

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: t errors ठीक करने को 2t+1 दूरी चाहिए
(B) गलत: 2t से tie हो सकता है, सही कोड नहीं पहचान पाता
(C) गलत: इतनी कम दूरी में सुधार नहीं होता
(D) गलत: t-1 तो detection के लिए भी कम है

Ans: (A) 2t+1

Hamming distance (दो code words में अलग bits की गिनती). t errors correct करने के लिए d_min = 2t+1 चाहिए ताकि t गलती के बाद भी सबसे पास का सही code word एक ही रहे. जवाब (A).

Q8. [UGC NET Dec 2008]

If a code is 't' error detecting, the minimum hamming distance should be equal to :

(A) t-1
(B) t
(C) t+1
(D) 2t+1

हर **option** समझो:

(A) गलत: t-1 errors ही detect होंगे
(B) गलत: t दूरी पर t errors से दूसरा valid code word बन सकता है
(C) ✔ सही: t errors detect करने को d_min = t+1
(D) गलत: 2t+1 correction की शर्त है

Ans: (C) t+1

t errors detect करने के लिए d_min = t+1 चाहिए, ताकि t bits बदलने पर भी नया word valid code word न बने. bank key (A) logic से मेल नहीं खाती; सही जवाब t+1 (C).

Q9. [UGC NET Jun 2009]

In order that a code is 't' error correcting, the minimum Hamming distance should be :

(A) t
(B) 2t-1
(C) 2t
(D) 2t+1

हर **option** समझो:

(A) गलत: t दूरी पर correction नहीं होगा
(B) गलत: 2t-1 से सही सुधार की गारंटी नहीं
(C) गलत: 2t पर tie की संभावना रहती है
(D) ✔ सही: t errors correct करने को d_min = 2t+1

Ans: (D) 2t+1

Error correcting के लिए d_min = 2t+1 होना चाहिए. bank key (B) logic से अलग है; सही जवाब 2t+1 (D).

Q10. [UGC NET Dec 2010]

12-bit 2's complement of –73.75 is

(A) 01001001.1100
(B) 11001001.1100
(C) 10110110.0100
(D) 10110110.1100

हर **option** समझो:

(A) गलत: यह +73.75 है (positive)
(B) गलत: sign bit 1 है पर fraction का step गलत
(C) ✔ सही: 01001001.1100 उलटो +1 = 10110110.0100
(D) गलत: fraction पर +1 नहीं जुड़ा

Ans: (C) 10110110.0100

73.75 को binary में लिखो, पूरे 12 bits (fraction समेत) का 2's complement लो. जवाब 10110110.0100 (C).

Step-by-step Solution:

1. 73 = 64+8+1 = 1001001; .75 = .5+.25 = .11
2. 12-bit में: 01001001.1100 (8 पूर्णांक + 4 fraction bits)
3. सारे bits उलटो: 10110110.0011
4. सबसे दाएँ bit पर 1 जोड़ो: 10110110.0100
5. Answer (C). Trap: +1 सिर्फ आखिरी bit पर, पूर्णांक पर नहीं.

Q11. [UGC NET Dec 2010]

Encoding of data bits 0011 into 7-bit even Parity Hamming Code is

(A) 0011110
(B) 0101110
(C) 0010110
(D) 0011100

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: data 0011 + parity 110 = 0011110
(B) गलत: parity bits गलत निकले
(C) गलत: parity bits गलत निकले
(D) गलत: parity bits गलत निकले

Ans: (A) 0011110

7-bit Hamming code = 4 data bits + 3 parity bits. हर parity bit bits के एक group में 1 की संख्या even करता है. जवाब 0011110 (A).

Step-by-step Solution:

1. Data bits d1 d2 d3 d4 = 0 0 1 1
2. P1 = d1,d2,d3 का even parity = 0+0+1 = 1
3. P2 = d1,d2,d4 = 0+0+1 = 1
4. P3 = d2,d3,d4 = 0+1+1 = 0 (दो 1, पहले से even)
5. Code = 0011 110 (A). Trap: parity bits की placement के नियम अलग किताबों में अलग होते हैं; यहाँ NET key का तरीका है.

Q12. [UGC NET Jun 2011]

8-bit 1’s complement form of –77.25 is

(A) 01001101.0100
(B) 01001101.0010
(C) 10110010.1011
(D) 10110010.1101

हर **option** समझो:

(A) गलत: यह +77.25 के पास का है, negative नहीं
(B) गलत: fraction गलत
(C) ✔ सही: 77.25=01001101.0100, उलटो = 10110010.1011
(D) गलत: fraction पर 1 जोड़ दिया (यह 2's complement है)

Ans: (C) 10110010.1011

1's complement में सिर्फ सारे bits उलटते हैं, +1 नहीं. जवाब 10110010.1011 (C).

Step-by-step Solution:

1. 77 = 64+8+4+1 = 01001101; .25 = .01
2. 8-bit पूर्णांक + 4 fraction: 01001101.0100
3. सब bits उलटो: 10110010.1011

4. Answer (C). Trap: +1 किया तो 10110010.1100 बनेगा, वो 2's complement है.

Q13. [UGC NET Jun 2012]

```
printf(“%c”, 100);
```

(A) prints 100
(B) prints ASCII equivalent of 100
(C) prints garbage
(D) none of the above

हर **option** समझो:

(A) गलत: %c अक्षर छापता है, संख्या नहीं (संख्या के लिए %d)
(B) ✔ सही: 100 का ASCII अक्षर 'd' छपेगा
(C) गलत: 100 valid ASCII code है
(D) गलत: ऊपर B सही है

Ans: (B) prints ASCII equivalent of 100

C++/C में %c चिन्ह code को character बना देता है. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) में 100 = 'd'. जवाब (B).

Q14. [UGC NET Jun 2012]

If an integer needs two bytes of storage, then the maximum value of a signed integer is

(A) 216 – 1
(B) 215 – 1
(C) 216
(D) 215

हर **option** समझो:

(A) गलत: 2^16-1 unsigned की सीमा है
(B) ✔ सही: signed 16-bit का max = 2^15-1 = 32767
(C) गलत: 2^16 तो 17 bits लगेंगे
(D) गलत: 2^15 तो 16-bit signed में नहीं आता

Ans: (B) 215 – 1

2 bytes = 16 bits. Signed में 1 bit sign का, बचे 15 bits. Max = 2^15-1 = 32767. जवाब (B).

Step-by-step Solution:

1. 2 bytes = 16 bits
2. 1 bit sign, 15 bits value
3. max = 2^15 - 1 = 32767; min = -2^15 = -32768
4. Answer (B). Trap: unsigned का max 2^16-1 = 65535 होता है.

Q15. [UGC NET Dec 2012]

What is the size of the Unicode character in Windows Operating System ?

(A) 8-Bits
(B) 16-Bits
(C) 32-Bits
(D) 64-Bits

हर **option** समझो:

(A) गलत: 8-bit ASCII है
(B) ✔ सही: Windows में Unicode (UTF-16) = 16 bits
(C) गलत: UTF-32 अलग encoding है
(D) गलत: इतना बड़ा नहीं

Ans: (B) 16-Bits

Unicode हर भाषा का अक्षर रखता है. Windows में wide character 16-bit (UTF-16) होता है. जवाब (B).

Q16. [UGC NET Jun 2013 (Paper 3)]

Hamming distance between 100101000110 and 110111101101 is

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

हर **option** समझो:

(A) गलत: गिनती कम है
(B) गलत: गिनती कम है
(C) गलत: गिनती कम है
(D) ✔ सही: XOR में 6 जगह bits अलग हैं

Ans: (D) 6

Hamming distance = दो बराबर लंबाई के strings में अलग position की गिनती. जवाब 6 (D).

Step-by-step Solution:

1. A = 100101000110
2. B = 110111101101
3. हर position मिलाओ: अलग positions 2,5,7,9,11,12
4. गिनती = 6 (D). Trap: एक position छूटने पर गलत गिनती.

Q17. [UGC NET Jun 2013 (Paper 3)]

Given code word 1110001010 is to be transmitted with even parity check bit. The encoded word to be transmitted for this code is

(A) 11100010101
(B) 11100010100
(C) 1110001010
(D) 111000101

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: 1 की गिनती 5 (odd) है, इसलिए parity bit 1
(B) गलत: parity 0 रखने पर 1 की गिनती odd रहेगी
(C) गलत: कोई parity bit जुड़ा ही नहीं
(D) गलत: यह छोटा word है

Ans: (A) 11100010101

Even parity में कुल 1 की संख्या even होनी चाहिए. 1110001010 में 1 पाँच हैं (odd), इसलिए अंत में 1 जोड़ो. जवाब 11100010101 (A).

Step-by-step Solution:

1. 1 गिनो: 1,1,1,1,1 = 5 (odd)
2. Even parity के लिए parity bit = 1
3. नया word = 11100010101, कुल 1 = 6 (even)
4. Answer (A). Trap: odd parity होती तो 0 जोड़ते.

Q18. [UGC NET Sep 2013]

The IEEE single-precision and double-precision format to represent floating-point numbers, has a length of _____ and _____ respectively.

(A) 8 bits and 16 bits
(B) 16 bits and 32 bits
(C) 32 bits and 64 bits
(D) 64 bits and 128 bits

हर **option** समझो:

(A) गलत: 8/16 bits कोई standard नहीं
(B) गलत: 16/32 half/single है
(C) ✔ सही: single = 32 bits, double = 64 bits
(D) गलत: 64/128 double/quad है

Ans: (C) 32 bits and 64 bits

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 754: single = 32 bits (1 sign, 8 exponent, 23 mantissa); double = 64 bits (1,11,52). जवाब (C).

Q19. [UGC NET Dec 2014]

The range of representable normalized numbers in the floating point binary fractional representation in a 32-bit word with 1-bit sign, 8-bit excess 128 biased exponent and 23-bit mantissa is

(A) 2 -128 to (1 – 2 –23) * 2 127
(B) (1 – 2 –23) * 2 -127 to 2 128
(C) (1 – 2 –23) * 2 –127 to 2 23>
(D) 2 –129 to (1 – 2 –23) * 2 127

हर **option** समझो:

(A) गलत: सबसे छोटा 2^-128 नहीं, normalized mantissa 0.5 है
(B) गलत: range का क्रम उलटा/गलत
(C) गलत: upper limit गलत
(D) ✔ सही: min=0.5×2^-128=2^-129, max=(1-2^-23)×2^127

Ans: (D) 2 –129 to (1 – 2 –23) * 2 127

Excess-128 में exponent -128 से +127 तक. Normalized mantissa कम से कम 0.5 और अधिकतम 1-2^-23. जवाब (D).

Step-by-step Solution:

1. Exponent range: -128 से 127
2. Min mantissa (normalized) = 0.5 = 2^-1
3. Min number = 2^-1 × 2^-128 = 2^-129
4. Max mantissa = 1-2^-23, max number = (1-2^-23)×2^127
5. Answer (D).

Q20. [UGC NET Dec 2014 (Paper 3)]

How many characters per second (7 bits + 1 parity) can be transmitted over a 3200 bps line if the transfer is asynchronous ? (Assuming 1 start bit and 1 stop bit)

(A) 300
(B) 320
(C) 360
(D) 400

हर **option** समझो:

(A) गलत: 300 नहीं, हर character 10 bits है
(B) ✔ सही: 3200/10 = 320 characters per second
(C) गलत: 360 में 9 bits मान लिए
(D) गलत: 400 में 8 bits मान लिए

Ans: (B) 320

Asynchronous में हर character के साथ start और stop bit जाते हैं. जवाब 320 (B).

Step-by-step Solution:

1. हर character: 1 start + 7 data + 1 parity + 1 stop = 10 bits
2. Characters per second = bps ÷ bits per character
3. = 3200 ÷ 10 = 320
4. Answer (B). Trap: सिर्फ 8 से भाग देने पर 400.

Q21. [UGC NET Jun 2015 (Paper 3)]

For the 8 - bit word 00111001, the check bits stored with it would be 0111. Suppose when the word is read from memory, the check bits are calculated to be 1101. What is the data word that was read from memory?

(A) 10011001
(B) 00011001
(C) 00111000
(D) 11000110

हर **option** समझो:

(A) गलत: bit 3 नहीं, गलत bit कहीं और है
(B) ✔ सही: 00011001, position 10 का bit 1 से 0
(C) गलत: आखिरी bit बदला है, गलत position
(D) गलत: यह लगभग उलटा word है

Ans: (B) 00011001

Stored check bits (0111) और नए calculate हुए check bits (1101) का XOR = 1010 = 10. मतलब Hamming code की position 10 पर error है. जवाब 00011001 (B).

Step-by-step Solution:

1. Stored XOR new = 0111 XOR 1101 = 1010
2. 1010 binary = 10 decimal -> error position 10
3. 12-bit layout में data bits positions 12,11,10,9,7,6,5,3 पर हैं (MSB से)
4. Word 00111001: position 10 पर bit 1 है, उसे 0 करो
5. Corrected = 00011001 (B). Trap: positions का क्रम गलत लिया तो दूसरा bit flip होगा.

Q22. [UGC NET Jun 2016]

The IEEE-754 double-precision format to represent floating point numbers, has a length of

(A) 16
(B) 32
(C) 48
(D) 64

हर **option** समझो:

(A) गलत: 16 half-precision है
(B) गलत: 32 single-precision है

(C) गलत: 48 standard नहीं

(D) ✔ सही: double = 64 bits

Ans: (D) 64

IEEE 754 double precision = 64 bits (1 sign + 11 exponent + 52 mantissa). जवाब (D).

Q23. [UGC NET Aug 2016]

Which of the following is the most efficient to perform arithmetic operations on the numbers?

(A) Sign-magnitude

(B) 1’s complement

(C) 2’s complement

(D) 9’s complement

हर **option** समझो:

(A) गलत: sign और magnitude अलग संभालने पड़ते हैं, धीमा

(B) गलत: end-around carry की झंझट

(C) ✔ सही: 2's complement में एक ही adder से जोड़-घटाव

(D) गलत: 9's complement decimal का तरीका है

Ans: (C) 2’s complement

2's complement में zero का एक ही रूप है और जोड़ व घटाव एक ही adder से हो जाते हैं. जवाब (C).

Q24. [UGC NET Jul 2018]

To guarantee correction of upto t errors, the minimum Hamming distance d min in a block code must be

(A) t+1

(B) t−2

(C) 2t−1

(D) 2t+1

हर **option** समझो:

(A) गलत: t+1 सिर्फ detection के लिए

(B) गलत: t-2 बहुत छोटा है

(C) गलत: 2t-1 से t errors की सुधार-गारंटी नहीं

(D) ✔ सही: 2t+1 चाहिए

Ans: (D) 2t+1

t errors correct करने की गारंटी के लिए d_min = 2t+1. bank key (C) 2t-1 है जो गलत लगती है; सही 2t+1 (D). Memory: Detect = t+1, Correct = 2t+1.

Q25. [UGC NET Dec 2018]

In computers, subtraction is generally carried out by

(A) 1’s complement
(B) 10’s complement
(C) 2’s complement
(D) 9’s complement

हर **option** समझो:

(A) गलत: 1's complement में end-around carry लगता है
(B) गलत: 10's complement decimal के लिए है
(C) ✔ सही: कंप्यूटर में घटाव 2's complement जोड़कर होता है
(D) गलत: 9's complement decimal के लिए है

Ans: (C) 2’s complement

A-B को A+(2's complement of B) बनाकर adder से करते हैं. जवाब (C).

Answer Key

Q1 - B	**Q2 - C**	**Q3 - C**	**Q4 - C**	**Q5 - D**
Q6 - C	**Q7 - A**	**Q8 - C**	**Q9 - D**	**Q10 - C**
Q11 - A	**Q12 - C**	**Q13 - B**	**Q14 - B**	**Q15 - B**
Q16 - D	**Q17 - A**	**Q18 - C**	**Q19 - D**	**Q20 - B**
Q21 - B	**Q22 - D**	**Q23 - C**	**Q24 - D**	**Q25 - C**